

第四篇检测卷合集（共5套）

合并说明：以下5套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】来源：检测题/第16讲-检测卷.md

第16讲检测卷：端壁三涡系与非轴对称端壁优化（论文03）

覆盖范围：第16讲全文。本卷不涉及第17讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第16讲-答案与评分》核对。核心结论：马蹄涡/通道涡/分离涡决定端壁流动传热；全端壁造型（前缘斜坡削弱马蹄涡 + 叶间NEC削弱横向流）经三次单目标优化揭示机理；前缘凸起与吸力侧后段凹陷为共赢组合；FC-Opt单项突出但气动受损。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

- 端壁成为"最热、最难冷却、最易被忽略"区域的三条原因是（）
 - 主流温度最高、二次流最复杂、冷却最难布置（封严冷气被通道涡卷走）
 - 网格最密、残差最大、耗时最长
 - 叶片最长、转速最高、离心力最大
 - 实验最贵、传感器最少、数据最缺
- 马蹄涡（HV）两分支的行为是（）
 - HVPS横穿叶道并被卷入通道涡、强化通道涡，前缘-端壁交界极难冷却；HVSS紧贴吸力面移动
 - 两分支均迅速耗散
 - 两分支均附着于压力面
 - 两分支合成叶尖泄漏涡
- 通道涡（PV）的供能与危害是（）
 - 由PS→SS强横向流供能；卷吸HVPS不断增强；把冷气扫向吸力侧、破坏气膜覆盖
 - 由主流加速供能；增强气膜覆盖
 - 由冷气射流供能；降低换热系数
 - 无危害，可忽略
- 三个目标函数是（）
 - AD：min全通道总压损失系数；FC：max前半段面平均气膜效率；HT：min全端壁面平均换热系数
 - 三者均为效率最大化
 - 三者均为损失最小化
 - 仅气动单目标
- 气膜效率只统计前半段端壁的原因是（）
 - 后半段无测点
 - 通道涡卷吸作用下封严冷气仅能覆盖前半段端壁
 - 前半段计算更快
 - 后半段不需要冷却
- "全端壁造型"相对传统NEC的增量是（）
 - 传统NEC仅针对横向流（叶间造型）；本文增加前缘附近斜坡状（ramp-like）几何以削弱马蹄涡
 - 取消叶间造型
 - 仅增加冷气流
 - 改用平板端壁
- 参数化与优化设置是（）
 - 前段5参数+后段8参数=13参数；优化其中11个（ $L_o=0.1C_{ax}$ 、 $L_1=0.15C_{ax}$ 固定）；Kriging+EGO；73样本（67+6EI）；MFR=1.0%
 - 93参数全优化
 - 5参数；NSGA-II；200样本
 - 无参数化，直接拓扑优化
- 三个最优设计的"性格"（MFR=1.0%）是（）

- A. AD-Opt全面改善（损失-4.4%、气膜可达+50%）；HT-Opt全面改善且原文判定最理想（换热-8.3%）；FC-Opt单项突出（气膜+65.2%）但损失略升、换热无改善
- B. 三者性能完全相同
- C. FC-Opt为最理想方案
- D. AD-Opt气膜下降
9. 最有价值的设计准则是（）
- A. 前缘凸起（削弱马蹄涡）+ 吸力侧后段凹陷（削弱横向流）为共赢组合；吸力面中部凸起气膜好但付气动代价
- B. 全端壁一律凸起
- C. 全端壁一律凹陷
- D. 保持平板端壁
10. 本文"三次单目标而非一次多目标"的方法论理由是（）
- A. 多目标优化器不可用
- B. 排除三目标相互影响、清晰揭示机理——优化为提取代表性样本的工具，而非最终目的 [§ 3.3]
- C. 单目标计算更快
- D. 目标间无冲突
-

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于涡系机理，表述正确的有（）
- A. HVPS被卷入通道涡并强化之；Q准则涡核轨迹可视化 [§ 4.2]
- B. 通道涡把冷气扫向吸力侧，破坏气膜覆盖
- C. 分离涡位于封严缝下游（冷气先分离再附着），影响冷气初期铺展
- D. 端壁本质：三涡把热气按向壁面、把冷气掀离壁面
12. 关于数值设置，表述正确的有（）
- A. 基准源自Papa等[2]大转角叶片公开实验几何；封严缝倾角45°、宽4.00mm、长25.50mm、位置12.96mm
- B. $Re_{exit}=600,000$ 、 $Ma_{in}=0.045$ 、 $Ma_{exit}=0.14$ ；冷气/主流总温298.15/308.15K
- C. NUMECA多块结构网格O型拓扑，>430万无关、最终490万；CFX 14.5稳态RANS
- D. 每个设计两次CFD：绝热壁算 η 、恒热流 $q_w=1000W/m^2$ 算h
13. 根据本讲 § 6，属于本文方法局限性的有（）
- A. 优化仅在MFR=1.0%下进行，0.5%/1.5%仅为外推验证
- B. 11维仅73样本（6个EI加点），Kriging可靠性存疑
- C. 最优设计无实验验证；气动热两次独立仿真而非CHT；无Pareto权衡曲面
- D. 已在多吹风比下完成多目标优化并经实验验证
-

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. Z坐标为正对应凸面、为负对应凹面；后段8控制点中中间4个可沿展向移动、首尾各2点固定保光顺。（）
15. FC-Opt在MFR=0.5%/1.0%/1.5%下的气膜效率提升分别为+8.3%/+65.2%/+25.1%。（）
16. AD-Opt与HT-Opt的共同区别性特征为吸力侧后段凹陷：降低横向压力梯度→削弱横向流与通道涡→损失与换热同步下降。（）
17. FC-Opt的区别性特征为吸力面中部凸起：加速冷气贴附端壁、增强前端壁覆盖，代价为气动性能受损。（）
18. 三个最优设计的共同点为前缘附近斜坡状凸起；原文指出前缘凸型对三项指标均有利。（）
-

四、简答题（共 15 分）

19. (8分) 请完整阐述端壁三涡系（马蹄/通道/分离）：每者的来源、行为与危害，并以一句话概括端壁问题的本质。
20. (7分) 请阐述"优化作为研究工具"：本文为何做三次单目标而非多目标？该定位与第13讲（SHAP）意识何处相通？付出了何种代价（最佳折中未找到）？
-

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：AD-Opt损失-3.9/-4.4/-4.0（0.5/1.0/1.5%）；FC-Opt气膜+8.3/+65.2/+25.1；HT-Opt换热-3.4/-8.3/-4.4；73样本/11维。

(1) (5分) 计算AD-Opt在三个MFR下损失降幅的均值与极差；计算FC-Opt气膜提升在1.0%相对0.5%的倍数(65.2/8.3)。并说明：为何1.0%下各指标多为最优(联系优化工况)？(2) (5分) 计算样本/维比率(73/11)；对照第13讲(3.8/维)，评价本讲样本稀疏程度及其对Kriging可靠性的影响。(3) (5分) 某引用称"FC-Opt为最理想方案(气膜+65.2%)"。请指出该表述的两处错误(最理想判定归属/单项突出代价)，并给出规范表述。

六、情景论述题 (共 15 分)

22. 某涡轮端壁冷却设计中，团队仅考核中径截面气膜覆盖率(报表95%)，试车后角区烧蚀超标；有人提议"全端壁加厚冷气(MFR翻倍)"。请予以辨析并给出方案(150~250字)，要求：- (a) 诊断：中径报表≠角区灭火——三涡(马蹄/通道/角)将热燃气卷回角区，角区留白未被点名；- (b) 评估"MFR翻倍"：冷气为抽气账单(吃循环效率)；过量冷气可致射流掀起、掺混损失上升——MFR是账单而非越大越好；- (c) 给出NEC方案：前缘斜坡(削弱马蹄涡)+吸力侧后段凹陷(削弱横向流)；气膜点名覆盖角区；以前缘凸起+后段凹陷共赢组合为起点；- (d) 诚实声明：优化结论限MFR=1.0%(余为外推)；最优设计无实验验证；最佳折中须补Pareto。

答题自查清单 (不计分)

- ☐ 第8题是否区分了"最理想 (HT-Opt) "与"单项突出 (FC-Opt) "？
- ☐ 第21题 (3) 是否纠正了"FC-Opt最理想"误读？
- ☐ 第22题是否覆盖了 (a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否能默写三涡名片 (来源/行为/危害) ？

完成后请对照《第16讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第17讲；80分以下建议重读 § 2 (三涡) 与 § 5 (结果与机理) 。

【钉】 来源：检测题/第17讲-检测卷.md

第17讲检测卷：跨声速NAE风洞实验——工况绑定的硬通货 (论文09)

覆盖范围：第17讲全文。本卷不涉及第18讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第17讲-答案与评分》核对。核心结论：出口Ma=0.8下NAE使面平均总压损失系数降低14.0% (实测单点，不可泛化)；机理链为降载→降横向梯度→抑通道涡；一切百分比须绑定工况；本地仅摘要，方法细节一律留白。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题 (每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案)

1. 核心量化收益的规范表述是 ()

- A. 出口马赫数0.8时，NAE使面平均总压损失系数降低14.0% (该工况单点实测值，不可泛化为全工况结论) [原文P09摘要]
- B. NAE降损14.0% (全工况通用)
- C. NAE降损40%
- D. NAE使效率提升14.0%

2. 实验覆盖的工况范围是 ()

- A. 出口马赫数0.6~0.95的跨声速区间
- B. 仅Ma=0.8单点
- C. 低速不可压
- D. 超声速Ma>1.5

3. 跨声速NAE研究困难的原因是 ()

- A. 风洞噪声太大
- B. 存在激波，激波与端壁二次流相互作用，流动结构比低速复杂得多——此前相对薄弱区间
- C. 跨声速无二次流
- D. 传感器无法工作

4. 横向压力梯度的形成与危害是 ()

- A. PS高压/SS低压→端壁流体横流；给通道涡持续供能 + 把冷气掀向吸力侧破坏覆盖
- B. 轴向压力梯度过大导致分离
- C. 径向梯度导致叶尖泄漏
- D. 无危害

5. 摘要可确认的实验骨架不包括 ()

- A. 环形叶栅跨声速气动实验台；NAE+轴对称基准两模型

- B. Ma 0.6–0.95测损失/流场结构/端壁前后静压；油流显示；对比量化+机理
- C. 实验台具体尺寸、测点布置、不确定度分析
- D. 以上A、B均为摘要可确认内容
6. 载荷重分布发现 (③) 的准确内容是 ()
- A. 沿10%叶高截面，NAE在轴向弦长20%–60%区间内降低了压力载荷
- B. 全叶高载荷均匀提升
- C. 前缘载荷增大
- D. 尾缘载荷不变
7. 油流可视化证据 (⑥) 显示 ()
- A. NAE通道内流动轨迹更贴近压力侧，有效抑制通道涡增长
- B. 轨迹更贴近吸力侧
- C. 通道涡显著增强
- D. 流动完全分离
8. 完整因果链是 ()
- A. 轴向弦长20%–60%降载 → 横向梯度减小 → 横向流减弱 → 通道涡长不大 → 二次流损失下降 → Ma=0.8损失系数降14.0%
- B. 增大载荷 → 增强通道涡 → 损失下降
- C. 提高马赫数 → 消除激波 → 损失下降
- D. 增加冷气 → 损失下降
9. 本文在全集中的独特地位是 ()
- A. 唯一以风洞实验为主要手段——给前面所有数值结论提供现实检验
- B. 样本量最大
- C. 网格最密
- D. 引用次数最多
10. 本地证据与写作边界是 ()
- A. A级全文；可写全部细节
- B. B级（仅摘要1,566字符；正文/图表/方法细节未获取）：不写台架尺寸、测点、不确定度、几何参数、造型方法——宁留白不编造
- C. C级；无摘要
- D. 无任何证据
-

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于静压分布发现 (①②)，表述正确的有 ()
- A. NAE与基准在端壁前后的静压分布相对接近
- B. NAE在叶栅后方的端壁静压低于基准
- C. NAE在全场静压均高于基准
- D. 静压分布无差异
12. 关于仿真-实验"三问契约"，表述正确的有 ()
- A. 问工况：仿真答计算Ma/Re/攻角，实验答实测Ma/Re/攻角
- B. 问重复：仿真答网格/模型不确定度，实验答重复次数与带宽
- C. 问定义：仿真答损失后处理定义，实验答探针与损失定义
- D. 契约不成立时仍可上墙"降损xx%"
13. 根据本讲 § 6，可基于摘要提出的质疑有 ()
- A. 仅摘要无法评估实验质量（不确定度/重复/探针/数据处理未知）
- B. 单Ma点：无0.6–0.95全区间曲线，激波移动可致收益非单调
- C. 造型方法未公开难复现；未报气膜/换热；仅测一NAE设计无敏感性
- D. 实验数据已充分公开，可直接复现
-

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 与第16讲（论文03）CFD结论相互印证：两篇均指向"削弱横向流/通道涡为NAE气动收益来源"。（）
15. 合法周会标题为："在出口Ma=0.8下，非轴对称端壁NAE使面平均总压损失系数相对轴对称基准降低14.0%（[原文P09摘要]）。"（）
16. "跨声速全面优于轴对称"属非法模板：无全区间收益曲线支撑。（）
17. 作者栏未获取（本地仅摘要HTML），本讲不做推测；旧版6.1关于本文的量化条目均已删除。（）
18. 实验数据是标定CFD与AI预测模型（TNO/P-ResUNet）的金标准；完整数据将成稀缺验证集。（）

四、简答题（共 15 分）

19. (8分) 请完整复述NAE降损因果链（③→④→⑤→⑥）：自"轴向弦长20%–60%降载"起，经横向梯度/横向流/通道涡，至"Ma=0.8降14.0%"，并说明油流证据在该链条中的位置与作用。
20. (7分) 请阐述"百分比必须绑定工况"：写出合法标题模板与本讲标准答案，列举三种非法模板并说明各违反了何种证据纪律。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：Ma=0.8降14.0%（单点）；范围0.6–0.95；摘要1,566字符；第16讲AD-Opt损失–4.4%（MFR=1.0%，CFD）。
- （1）（5分）某引用称"NAE在跨声速全工况降损14.0%"。请指出该表述的两处错误（单点泛化 / 全区间曲线缺失），并给出规范表述。（2）（5分）比较14.0%（本讲）与–4.4%（第16讲）：二者在手段（实验/CFD）、对象（跨声速转子/大转角叶栅+封严冷气）、工况绑定上有何不同？能否直接比较大小？为什么？（3）（5分）设基准损失系数为0.050，计算NAE在Ma=0.8下的损失系数（保留4位小数）；并说明：脱离"面平均总压损失系数"定义谈14.0%会有何风险？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某周会上，仿真组展示NAE优化云图并宣布"降损14%"，实验组追问三问（Ma/重复/损失定义）均无答案，会议仍将"NAE降损14%"写入纪要标题。请予以纠正（150~250字），要求：-（a）指出错误：裸百分比无工况绑定，属非法模板、过度承诺；-（b）执行三问契约：Ma多少？重复几次（仿真网格不确定度/实验重复带宽）？损失定义是否对齐（后处理vs探针）？-（c）给出合法标题：套用模板——工况+构型+指标+基准+数字+来源；-（d）诚实声明：14.0%为Ma=0.8单点实测（[原文P09摘要]），他Ma无数据；本地仅摘要，台架/测点/不确定度留白；云图未过三问前只是海报。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第1题是否坚持了"单点实测、不可泛化"？
 - ☐ 第21题（2）是否拒绝了跨手段直接比大小？
 - ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
 - ☐ 是否能背诵因果链朗读版？
- 完成后请对照《第17讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第18讲；80分以下建议重读 § 4（实验骨架）与 § 5（六发现与因果链）。

【钉】来源：检测题/第18讲-检测卷.md

第18讲检测卷：叶尖气热优化——FFD凹槽与脆净收益（论文10）

覆盖范围：第18讲全文。本卷不涉及第19讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第18讲-答案与评分》核对。核心结论：叶尖三难（泄漏/刮摩/热负荷）须同时记账；FFD凹槽以高自由度与光顺性优化级效率（+0.42%），叶尖换热为约束；换热"前降后升"致净收益脆弱，参数扰动可致翻转。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 叶尖必须留间隙的原因与代价是（）
- A. 转子高速旋转 + 叶片热伸长/离心拉伸，顶死则刮擦机匣；留缝则PS高压气体泄漏至SS，形成泄漏流与泄漏涡
- B. 加工精度不够
- C. 为安装传感器
- D. 为减轻重量
2. 叶尖泄漏流的双重恶果是（）
- A. 气动：泄漏流未做功即损失，并卷起泄漏涡与通道涡干涉；热学：刮擦涡与高速射流使叶尖成最易烧穿部位之一
- B. 仅增加噪声
- C. 仅增加振动

D. 无恶果

3. 三种叶尖方案的对照是（）

A. 凹槽（围墙挡漏，但墙换热恶劣易烧）/ 小翼（气动可好，但强度加工贵、自由度受限）/ FFD凹槽（高自由度+更光顺） [摘要]

B. 三者完全相同

C. 小翼最优，无须FFD

D. 凹槽无任何缺点

4. 光顺性在叶尖设计中重要的工程原因是（）

A. 美观

B. 叶尖流动极度敏感，不光滑几何在CFD中产生虚假分离、在工程上造成局部热斑

C. 降低加工成本

D. 提高转速

5. 本文优化问题的结构是（）

A. 主目标级效率 + 约束叶尖换热水平 + "先进多变量优化算法"驱动（具体算法摘要未述）+ 自动化气热框架

B. 双目标Pareto优化

C. 无约束单目标

D. 仅优化换热

6. "约束思维"的含义是（）

A. 先保证不烧穿，再榨效率——换热为约束而非第二目标

B. 忽略换热

C. 忽略效率

D. 约束越多越好

7. 核心量化结果是（）

A. 级效率提升0.42%（作者自述"significantly enhances"）+ 叶尖换热略有降低（slightly，无数值） [摘要]

B. 级效率提升42%

C. 换热降低42%

D. 效率与换热均大幅改善且有完整数值

8. 气动机理（①）归因于（）

A. 刮擦涡、叶尖泄漏涡、上部通道涡的改变及其相互作用 [摘要]

B. 仅泄漏涡减弱

C. 激波消除

D. 主流加速

9. 换热"前降后升"（②）的内容是（）

A. 吸力侧泄漏流减少→前部换热降；泄漏流完全再附着→中后部换热升；净效果"略降"

B. 全叶尖换热均匀下降

C. 全叶尖换热均匀上升

D. 换热无变化

10. FFD在本全集的三重身份是（）

A. 论文08/17中为生成模型解码器输出层（光顺）/ 传统基线（被打败）/ 本文中为叶尖造型主角

B. 三处均为配角

C. 三处均为主角

D. 仅本文出现

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于"净收益脆弱"，表述正确的有（）

A. 前部降热与中后部升温空间对冲，净"略降"说明前收益仅勉强压过后恶化

B. 设计点处临界状态，参数稍变净收益可翻转为净恶化

C. 0.42%须与"换热略降无幅度、前降后升、间隙随热/离心变"邻接阅读

D. 净收益稳固，无须鲁棒验证

12. 关于叶尖三难红线，表述正确的有（）

A. 刮摩红线：最小间隙 $\geq$ 热胀+离心+公差叠加

B. 泄漏红线：级效率损失不超过预算

C. 热红线：叶尖热负荷 $\leq$ 材料/冷却允许；三线同时进优化器，只进效率=假立项

D. 仅需效率目标

13. 根据本讲 § 6，属于本文方法局限性的有（）

A. 仅摘要：FFD设置/变量维/算法/CFD/网格全未知，难复现

B. "略降"无数值：约束松紧（紧贴边界/余量充足）未知

C. 未与真实小翼定量对比；未多工况验证（变转速/变间隙，间隙热变形为叶尖特有风险）

D. 已完成多工况鲁棒验证并公开全部细节

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. FFD知识（6×5网格、50主动标量、 λ_2 曲率正则）引自P08/P17全文，数字归属第07/08讲而非本讲论文10。（）

15. 摘要未给换热降幅数值，亦未给效率提升绝对值（仅0.42%相对提升）。（）

16. 二维叶型上FFD不如生成模型、三维叶尖上FFD却成主力——叶尖流形难学样本少，光顺先验更值钱。（）

17. 与论文03呼应：两篇均为"气动+热"双目标气热优化，目标均在涡轮最易失效局部（端壁/叶尖）。（）

18. 与论文14构成"复杂三维几何高效参数化"子方向：生成模型路线 vs FFD路线；下一步可结合二者。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分）请完整阐述换热"前降后升"：前部与中后部的物理机制各是什么？为何净"略降"意味着设计处临界状态？该结论对引用0.42%有何约束？

20.（7分）请阐述FFD在全集中的三重身份及其启示：08/17中为何FFD可被生成模型打败？本讲中为何FFD反成主角？该对比说明参数化选型应遵循何种原则？

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：级效率+0.42%（相对提升，无绝对值）；换热"略降"（无数值）；前降后升；第16讲AD-Opt损失-4.4%。

（1）（5分）设基准级效率为90.00%，分别按"百分点"与"相对百分比"两种口径计算优化后效率；并说明：摘要仅给"0.42%"时，引用应如何措辞以避免口径事故？（2）（5分）构造一个数值算例说明"前降后升→净略降"的脆弱性：设前部换热-10单位、中后部+9单位，净变化多少？若参数扰动致中后部变为+11单位，净效果如何翻转？该算例的工程寓意是什么？（3）（5分）比较0.42%（本讲）与-4.4%（第16讲）：二者在指标类型（效率/损失）、手段口径、约束条件上有何不同？为何不可直接比较"谁的优化更成功"？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某叶尖优化任务书仅写"目标：级效率最高；参数化：FFD；间隙：0.5mm"，未提换热、裕度与多工况。请作为评审予以驳回并给出修订（150~250字），要求：-（a）驳回理由：缺换热约束（先不烧穿再榨效率）、缺间隙裕度（热胀+离心+公差）、缺变间隙要求——只进效率=假立项；-（b）补三难红线：刮摩/泄漏/热负荷三线同时进优化器；-（c）补FFD笼子边界：防负间隙/静子消失/不可铰尖角（三票否决）；-（d）补验收：换热须量化（禁"略降"式模糊）；须做名义±扰动变间隙敏感性；0.42%类数字须邻接约束与空间均匀性声明。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第7题是否坚持了"换热无数值"？
- ☐ 第21题（1）是否区分了百分点与相对百分比？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a）（b）（c）（d）四个得分点？
- ☐ 是否能默写叶尖三难红线？

完成后请对照《第18讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第19讲；80分以下建议重读 § 2（选型）与 § 5（前降后升）。

【钉】来源：检测题/第19讲-检测卷.md

第19讲检测卷：端壁气热性能不确定性量化（论文04）

覆盖范围：第19讲全文。本卷不涉及第20讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第19讲-答案与评分》核对。核心结论：几何（缝宽/错位）与工况（湍流度/进口气流角）不确定性经Kriging传播，气膜效率最大偏移达45%；进口气流角最显著且正攻角双向不利；光收紧公差无用，须多工况稳健设计。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 四个不确定性输入的分类是（）

- A. 几何类：缝隙宽度（加工公差）、端壁错位（装配误差）；工况类：湍流度（上游来流）、进口气流角（工况变化/上游尾迹）
- B. 四者均为几何类
- C. 四者均为工况类
- D. 几何类：湍流度/气流角；工况类：缝宽/错位

2. 几何偏差与工况波动的本质区别是（）

- A. 几何偏差出厂定型（单台固定），工况波动运行中持续变化——工况类最敏感则几何理想亦漂移
- B. 二者完全相同
- C. 几何偏差可在线修正
- D. 工况波动出厂即固定

3. UQ需要代理模型的原因是（）

- A. Kriging精度高于CFD
- B. 标准UQ须大量抽样，万次CFD（小时级/次）不可行——少量CFD建Kriging后再大规模抽样
- C. CFD无法计算端壁
- D. 代理模型可替代实验

4. UQ与GSA的分工是（）

- A. UQ答"输出波动多少"，GSA答"波动主要怪谁"（指导收紧公差/加强控制）
- B. 二者回答同一问题
- C. GSA可替代UQ
- D. UQ可替代GSA

5. 三个被考察的性能指标是（）

- A. 气动损失、面平均气膜冷却效率、面平均努塞尔数
- B. 效率、压比、流量
- C. 应力、变形、寿命
- D. 噪声、振动、排放

6. 最大偏移结果（四输入共同作用）的准确表述是（）

- A. 气动损失0.33%、面平均气膜效率45%、面平均Nu 5.0% [摘要]
- B. 正攻角单独致气膜漂移45%
- C. 缝宽单独致损失偏移0.33%
- D. 三者偏移均为45%

7. 旧版"正攻角使气膜最大漂移45%"的错误在于（）

- A. 数字错误
- B. 数字一致但归因错误：45%为四输入共同作用下最大偏移，非正攻角单独所致——已修正
- C. 方向错误
- D. 无错误

8. 全局敏感性排序的首位与工程含义是（）

- A. 进口气流角最显著；其为工况类→光收紧加工公差无用，须多工况稳健设计
- B. 缝宽最显著；须收紧加工公差
- C. 湍流度最显著；须控制燃烧
- D. 四者同等显著

9. 正攻角的定性结论是（）

- A. 正攻角对端壁气动性能与热防护双向不利（detrimental to both） [摘要]
- B. 正攻角双向有利
- C. 正攻角仅气动不利
- D. 正攻角仅热防护不利

10. 本文在全集中的独特地位是（）

- A. 唯一系统做UQ；唯一追问优化结果鲁棒性——与论文03形成"优化→稳健性检验"链条
- B. 样本量最大
- C. 引用最高
- D. 网格最密

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于三个定性结论，表述正确的有（）

- A. 实际性能高概率偏离名义值——图纸最优在真实机器上大概率拿不到
- B. 识别出对输入不确定性最敏感的关键区域（critical regions），应重点保护或放宽裕度
- C. 进口气流角最显著；正攻角双向不利
- D. 名义最优即装机最优，无须UQ

12. 关于UQ签字页与决策，表述正确的有（）

- A. 签字页三行：名义值+分位数（P10/P90或P5/P95）+失效概率；缺一行即不完整
- B. 公差排期：敏感×宽→加严；不敏感×紧→放松省成本
- C. 只加严不放松=恐吓模式，非UQ排期
- D. 名义CFD一个点即可签字

13. 根据本讲 § 6，属于本文方法局限性的有（）

- A. 仅四输入，完备性受限（粗糙度/孔偏差/冷气温度/涂层等未纳入）
- B. 输入分布假设未公开（实测/假设未知）；"最大偏移"统计口径不明（置信上限/抽样极值未知）
- C. 精度上界为Kriging（非线性+稀疏区误差污染UQ）；只诊断未治疗（无稳健设计解法）
- D. 已给出完整稳健设计解法并公开全部假设

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 摘要已澄清进口气流角作用机制，但具体机制内容需全文，本讲不做推测。（）

15. SHAP（第13讲）答"谁在推名义性能"，UQ答"不确定性谁最致命"；二者结合方为真正稳健设计。（）

16. GSA与DA-EGO的ANOVA、SHAP同源，但目的为稳健性服务而非分解或知识发现。（）

17. 著录：J. Turbomachinery 143(11):111013（14页），TURBO-20-1425，DOI 10.1115/1.4051416；线上2021-06-23；无本地全文；B级。（）

18. 摘要未给样本量、Kriging核函数、抽样策略、灵敏度贡献率，本讲一律不写。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分）请完整阐述"最大偏移表"的正确读法：45%/0.33%/5.0%各是什么口径？为何旧版"正攻角致45%"归因错误？该表对"收紧公差"决策有何限定？

20.（7分）请阐述"诊断 vs 治疗"：本文完成了UQ链条的哪些环节（传播/排序/关键区域/机理）？缺失的"治疗"环节指什么？结合SHAP说明通往稳健设计的完整路径。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：最大偏移（损失0.33%/气膜45%/Nu 5.0%，四输入共同）；名义气膜效率0.40；名义损失系数0.050。

（1）（5分）按最大偏移幅度计算气膜效率与损失系数的波动带（名义±偏移，保留4位小数）；并比较二者相对敏感度（45% vs 0.33%）的数量级差异。（2）（5分）某工程师据"气膜偏移45%"要求"将缝宽公差收紧至1/10"。请指出该决策的三处错误（归因/排序/科目），并给出正确决策流程。（3）（5分）设失效阈为气膜效率<0.25。基于（1）的波动带下限，判断名义设计是否存在失效风险；并说明：无分布形态（仅最大偏移）时，该判断有何局限？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某端壁优化项目交付名义最优（气膜效率0.40），装机后实测0.28，项目组指责"CFD仿真不准"。请以UQ框架予以裁决（150~250字），要求：-（a）纠正指责：名义点外分布从未被问过——实际性能高概率偏离名义值，非模型道德问题；-（b）执行双抖分账：几何（缝宽/错位）找公差工艺，工况（湍流度/气流角）找运行包线控制；-（c）引用排序：进口气流角最显著（工况类）→正攻角双向不利→光收紧公差无用；-（d）给出路径：补UQ（代理传播→分布→P5/P95/失效概率）→识别关键区域→多工况稳健设计；签字页三行齐全方可放行。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第6题是否坚持了"四输入共同作用"口径？
- ☐ 第21题（2）是否指出了"跨过排序直接收紧"的错误？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否能默写签字页三行与公差排期口令？

完成后请对照《第19讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第20讲；80分以下建议重读§2（双抖分账）与§5（偏移表与定性结论）。

【钉】来源：检测题/第20讲-检测卷.md

第20讲检测卷：冲击+气膜复合冷却——三矛盾与同一钱包（论文05）

覆盖范围：第20讲全文（含全书收束节）。本卷为第四篇终卷、全书终卷。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第20讲-答案与评分》核对。核心结论：复合冷却是冲击（内攻）与气膜（外防）的内外夹攻；设计须同时满足冷得够、冷得匀、别太费压，成功=最热点入压损入冷气预算入可制造；摘要无量化结果，一切数字引用皆属违规。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 降温三方案与涡轮技术的对应是（）

- A. 吹风扇=外部气膜（冷气毯隔热）；冲凉=内部冲击（射流打背面，换热极高）；先冲再吹=复合（内泡冷+外挡热）
- B. 三者均为气膜冷却
- C. 三者均为冲击冷却
- D. 复合=两倍气膜

2. 预混燃烧使端壁冷却更难的原因是（）

- A. 出口温度分布更均匀、更平坦，端壁热载荷无"低温区"可喘息
- B. 燃烧室更长
- C. 燃料更贵
- D. 噪声更大

3. 复合冷却设计的三重矛盾是（）

- A. 冷得够（综合效率高）/冷得匀（无热斑，热斑为裂纹起点）/别太费压（抽气吃循环效率）
- B. 温度/压力/流量
- C. 成本/周期/人力
- D. 网格/残差/耗时

4. 四个几何设计变量是（）

- A. P_i 冲击孔间距 / D_i 冲击孔直径 / H 冲击腔高度 / D_f 气膜孔直径
- B. 四个气膜孔倾角
- C. 四个雷诺数
- D. 四个流量分配比

5. 三个评价指标及其对应是（）

- A. 面平均综合冷却效率（够不够，主性能）/冷却效率标准差（匀不匀，对应热斑风险）/总压降系数（费压，对应循环代价）
- B. 三个均为平均温度
- C. 三个均为压损
- D. 效率/压比/流量

6. 将标准差单列为评价指标的方法论价值是（）

- A. "平均很冷但局部很热"比"平均一般但处处均匀"更容易失效——寿命看均匀性而非平均值

- B. 标准差计算更简单
 - C. 平均值无意义
 - D. 标准差可替代实验
7. 试验设计方法的准确表述是 ()
- A. 均匀设计 (uniform design) ——非正交设计, 亦非LHS; 旧版"均匀设计表"准确予以保留
 - B. 拉丁超立方 (LHS)
 - C. 正交设计
 - D. 随机抽样
8. 全集试验设计方法的对比记忆点是 ()
- A. 论文07/08/18/19用LHS, 本文用均匀设计
 - B. 全集统一用LHS
 - C. 全集统一用均匀设计
 - D. 本文用LHS
9. 本文可信度的关键支点是 ()
- A. 数值模型经实验验证 (validated against the experiment) ——全集稀缺, 与第17讲同属有实测背书
 - B. 样本量最大
 - C. 网格最密
 - D. 引用最多
10. 本讲数字纪律是 ()
- A. 摘要无贡献率/显著性排序/最优提升幅度→本讲不列任何百分比、贡献率或提升数值; 旧6.1相关数字全删
 - B. 可引用旧版数字
 - C. 可估算贡献率
 - D. 可编造提升幅度
-

二、多项选择题 (每题 5 分, 共 15 分。全部选对得5分, 少选得2分, 错选、多选得0分)

11. 关于复合冷却成功定义, 表述正确的有 ()
- A. 成功 = 最热点达标 $\wedge$ 压损达标 $\wedge$ 冷气预算达标 $\wedge$ 可制造
 - B. 平均温度好看 $\neq$ 成功
 - C. 最热点红、平均值绿 = 报表骗局, 重开方案
 - D. 平均温度下降即可宣布成功
12. 关于"同一钱包"账本, 表述正确的有 ()
- A. 冲击与气膜抢同一笔抽气 (冷气用量) 与压损预算
 - B. 冷气非免费: 自压气机抽取, 直接进入循环效率方程
 - C. 每一分冷气须追溯: 哪级抽气、管道压损、循环一阶影响; 追溯不清财务总体可一票否决
 - D. 冲击与气膜可各报各的胜利
13. 根据本讲 § 6, 属于本文方法局限性的有 ()
- A. 摘要无量化结果: 缺显著性排序与贡献率, 最要紧结论恰无法获得
 - B. 仅四几何变量 (排布/倾角/Re/流量分配未纳入); 三指标未综合 (无Pareto, 最优依赖权重)
 - C. 均匀设计样本量未知 (ANOVA功效无法评估); 未做UQ/稳健分析 (孔加工偏差, 恰第19讲主题)
 - D. 已给出完整Pareto前沿与稳健设计
-

三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分。正确打√, 错误打×)

14. 本文与第13讲 (SHAP) 同属"先统计归因、再机理剖析"家族, 区别仅在工具 (ANOVA vs SHAP)。 ()
15. 与论文04 (Slot-UQ) 为天然下一步: 本文答谁重要, 论文04答偏差多大风险; 结合方为稳健冷却设计。 ()
16. SDNO (论文12) 可为本文类参数研究提供廉价评估手段 (AI预测气膜温度场)。 ()
17. 著录: J. Turbomachinery 143(6):061013 (12页), TURBO-20-1334, DOI 10.1115/1.4050358; Bu与Guo并列一作; 无本地全文; B级。 ()

18. 旧版卷期143(6):061013与出版商页面一致，为旧版少数准确著录之一，予以保留。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分）请完整阐述"三矛盾仪表"及其误用：三个指标各防何种失效？只盯平均值/只盯压损/只盯冷量各会导致何种偏科冠军？成功的四条件是什么？

20.（7分）请阐述全书收束的五条降本路线：每条的思路与代表讲次，并说明第16/17/18/20讲在该框架中的位置，以及"叠加"构成的完整形态。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：三指标（均值/标准差/压降）；四变量（ $P_i/D_i/H/D_f$ ）；均匀设计；成功四条件；本讲无任何百分比数字。

（1）（5分）设两方案A/B的面平均综合冷却效率均为0.60，但标准差分别为0.05与0.15。请计算二者的变异系数（ $CV=\text{标准差}/\text{均值}$ ），并论述：按"寿命看均匀性"应选何者？该算例说明了什么方法论？（算例为本讲构造）（2）（5分）某引用称"论文05最优构型冷却效率提升30%、 P_i 贡献率最高"。请指出该表述的两处违规（提升幅度无源 / 排序无源），并依据数字纪律给出处理意见。（3）（5分）写出复合冷却联立约束（冷气预算/压损/最热点/可制造最小孔径壁厚）的不等式组形式（符号化），并说明：为何拆开单目标最优在整机层面常为假最优？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某复合冷却方案评审中，申请人报告"面平均温度下降 20°C "，申请定型；追问最热点、压损、冷气来源均无答案。请予以驳回并给出整改（150~250字），要求：-（a）定性：只报平均不报最热点与压损=半本账；最热点红平均绿=报表骗局；-（b）补三矛盾仪表：面平均效率（够）+标准差（匀，对应热斑）+总压降（费压，对应循环）；-（c）补同一钱包：冷气来源追溯（哪级抽/管道压损/循环一阶影响）；冲击气膜联立约束；-（d）成功四条件验收：最热点入压损入冷气预算入可制造；引用论文05时遵守无数字纪律（方法/框架可引，数字禁编）。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第10题是否坚持了"零数字"纪律？
- ☐ 第21题（2）是否识别了无源填充？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a）（b）（c）（d）四个得分点？
- ☐ 是否能默写五条降本路线与全书闭环句？

完成后请对照《第20讲-答案与评分》批改。80分以上：全书二十讲检测通关，可按"选题提示"拼装自己的设计闭环（01-05借采样、10-15借场、16-20借物理与实验）。